

函 数

School of Computer
Wuhan University



函 数

School of Computer
Wuhan University



本章内容

1 函数、复合函数

- 函数的定义
- 复合函数

2 函数的性质

- 单射、满射和双射
- 单射、满射的充要条件

3 函数的递归定义

- 自然数集合上的递归函数
- Euclid算法和尾递归
- List集合上的递归函数
- Ackermann函数
- 高阶函数

Alonzo Church (1903 – 1995)



Outline

- ① 函数、复合函数
 - 函数的定义
 - 复合函数
- ② 函数的性质
- ③ 函数的递归定义

Example

Example

- 命题公式 $G(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 的语义解释 $I(G)$:

$$\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\},$$

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto G(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

实际上是 $\{0, 1\}^n \times \{0, 1\}$ 上的一个特殊的关系;

- 设 $\mathcal{P}$ 是所有命题公式的集合, $\mathcal{B}$ 是所有布尔函数的集合, 所有命题公式的语义是上述两者的特殊关系 $\mathcal{I}$:

$$\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{B}$$

$$G \mapsto I(G)$$

Example

Example

- 程序执行过程中的状态 $\mathcal{S}$ 可以看成是存储空间 $\mathcal{M}$ 到其存储的数值 $\mathbb{Z}$ 上的函数:

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &\rightarrow \mathbb{Z}, \\ m &\mapsto \mathcal{S}(m)\end{aligned}$$

- 程序的运行环境 $\mathcal{E}$ 是名称集合 $Name$ 到存储空间 $\mathcal{M}$ 的函数:

$$\begin{aligned}Name &\rightarrow \mathcal{M}, \\ x &\mapsto \mathcal{E}(x)\end{aligned}$$

Example

Example

- 程序执行过程中的状态 $\mathcal{S}$ 可以看成是存储空间 $\mathcal{M}$ 到其存储的数值 $\mathbb{Z}$ 上的函数:

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &\rightarrow \mathbb{Z}, \\ m &\mapsto \mathcal{S}(m)\end{aligned}$$

- 程序的运行环境 $\mathcal{E}$ 是名称集合 $Name$ 到存储空间 $\mathcal{M}$ 的函数:

$$\begin{aligned}Name &\rightarrow \mathcal{M}, \\ x &\mapsto \mathcal{E}(x)\end{aligned}$$

函数的定义

Definition (函数, function(map, mapping))

设 f 是集合 X 到 Y 上的关系 ($f \subseteq X \times Y$), f 是函数, iff, f 满足下述两个条件:

- ① 完全性: $\forall x \in X, \exists y \in Y$, such that $\langle x, y \rangle \in f$;
- ② 多对一: if $\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$, then $y = z$;

集合 X 和 Y 分别称为函数 f 的定义域(domain)和陪域(codomain). 与 $x \in X$ 有关系 f 的 $y \in Y$ 记为: $f(x)$, 即 $y = f(x)$.

Remark

不满足上述两个条件的任何一个, 将不能构成函数:

- ① 非完全的: $\exists x \in X \wedge \forall y \in Y, \langle x, y \rangle \notin f$,
表示函数在有些点没有定义. 将满足条件②不满足条件①的关系称为部分函数(partial function);
- ② 一对多: if $\exists x \in X \wedge y, z \in Y \wedge y \neq z \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$:
表示函数在有些点可能对应多值. 将满足条件①不满足条件②的关系称为多值函数(multivalued function).

函数的定义

Definition (函数, function(map, mapping))

设 f 是集合 X 到 Y 上的关系 ($f \subseteq X \times Y$), f 是函数, iff, f 满足下述两个条件:

- ① 完全性: $\forall x \in X, \exists y \in Y$, such that $\langle x, y \rangle \in f$;
- ② 多对一: if $\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$, then $y = z$;

集合 X 和 Y 分别称为函数 f 的定义域(domain)和陪域(codomain). 与 $x \in X$ 有关系 f 的 $y \in Y$ 记为: $f(x)$, 即 $y = f(x)$.

Remark

不满足上述两个条件的任何一个, 将不能构成函数:

- ① 非完全的: $\exists x \in X \wedge \forall y \in Y, \langle x, y \rangle \notin f$,
表示函数在有些点没有定义. 将满足条件②不满足条件①的关系称为部分函数(partial function);
- ② 一对多: if $\exists x \in X \wedge y, z \in Y \wedge y \neq z \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$:
表示函数在有些点可能对应多值. 将满足条件①不满足条件②的关系称为多值函数(multivalued function).

函数的定义

Definition (函数, function(map, mapping))

设 f 是集合 X 到 Y 上的关系 ($f \subseteq X \times Y$), f 是函数, iff, f 满足下述两个条件:

- ① 完全性: $\forall x \in X, \exists y \in Y$, such that $\langle x, y \rangle \in f$;
- ② 多对一: if $\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$, then $y = z$;

集合 X 和 Y 分别称为函数 f 的定义域(domain)和陪域(codomain). 与 $x \in X$ 有关系 f 的 $y \in Y$ 记为: $f(x)$, 即 $y = f(x)$.

Remark

不满足上述两个条件的任何一个, 将不能构成函数:

- ① 非完全的: $\exists x \in X \wedge \forall y \in Y, \langle x, y \rangle \notin f$,
表示函数在有些点没有定义. 将满足条件②不满足条件①的关系称为部分函数(partial function);
- ② 一对多: if $\exists x \in X \wedge y, z \in Y \wedge y \neq z \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$:
表示函数在有些点可能对应多值. 将满足条件①不满足条件②的关系称为多值函数(multivalued function).

函数的定义

Definition (函数, function(map, mapping))

设 f 是集合 X 到 Y 上的关系 ($f \subseteq X \times Y$), f 是函数, iff, f 满足下述两个条件:

- ① 完全性: $\forall x \in X, \exists y \in Y$, such that $\langle x, y \rangle \in f$;
- ② 多对一: if $\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$, then $y = z$;

集合 X 和 Y 分别称为函数 f 的定义域(domain)和陪域(codomain). 与 $x \in X$ 有关系 f 的 $y \in Y$ 记为: $f(x)$, 即 $y = f(x)$.

Remark

不满足上述两个条件的任何一个, 将不能构成函数:

- ① 非完全的: $\exists x \in X \wedge \forall y \in Y, \langle x, y \rangle \notin f$,
表示函数在有些点没有定义. 将满足条件②不满足条件①的关系称为部分函数(partial function);
- ② 一对多: if $\exists x \in X \wedge y, z \in Y \wedge y \neq z \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$.
表示函数在有些点可能对应多值. 将满足条件①不满足条件②的关系称为多值函数(multivalued function).

函数的定义

Definition (函数, function(map, mapping))

设 f 是集合 X 到 Y 上的关系 ($f \subseteq X \times Y$), f 是函数, iff, f 满足下述两个条件:

- ① 完全性: $\forall x \in X, \exists y \in Y$, such that $\langle x, y \rangle \in f$;
- ② 多对一: if $\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$, then $y = z$;

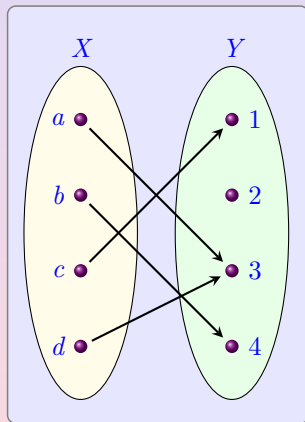
集合 X 和 Y 分别称为函数 f 的定义域(domain)和陪域(codomain). 与 $x \in X$ 有关系 f 的 $y \in Y$ 记为: $f(x)$, 即 $y = f(x)$.

Remark

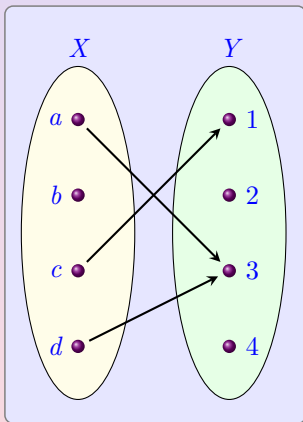
不满足上述两个条件的任何一个, 将不能构成函数:

- ① 非完全的: $\exists x \in X \wedge \forall y \in Y, \langle x, y \rangle \notin f$,
表示函数在有些点没有定义. 将满足条件②不满足条件①的关系称为部分函数(partial function);
- ② 一对多: if $\exists x \in X \wedge y, z \in Y \wedge y \neq z \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f$:
表示函数在有些点可能对应多值. 将满足条件①不满足条件②的关系称为多值函数(multivalued function).

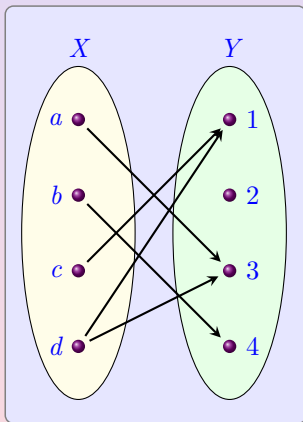
函数图例



(a) 函数



(b) 部分函数



(c) 多值函数

相关定义

Definition (函数的集合)

- 记 $Y^X \triangleq \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 为所有的从 X 到 Y 的函数的集合;
- 若 X 和 Y 为有限集合, 则 $|Y^X| = |Y|^{|X|}$;
- $|Y|^{|X|} < 2^{|X| \times |Y|}$, $\therefore Y^X \subsetneq \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definition (函数相等)

称两函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 相等(记为 $f = g$), iff, 对应的函数关系相等. 即函数 f, g 在任一点具有相同的函数值, $\forall x \in X, f(x) = g(x)$.

Example

- $|\{0, 1\}^{(0, 1)^n}| = 2^{2^n}$;
- $F \Leftrightarrow G$ iff $I(F) = I(G)$;

相关定义

Definition (函数的集合)

- 记 $Y^X \triangleq \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 为所有的从 X 到 Y 的函数的集合;
- 若 X 和 Y 为有限集合, 则 $|Y^X| = |Y|^{|X|}$;
- $|Y|^{|X|} < 2^{|X| \times |Y|}$, $\therefore Y^X \subsetneq \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definition (函数相等)

称两函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 相等(记为 $f = g$), iff, 对应的函数关系相等. 即函数 f, g 在任一点具有相同的函数值, $\forall x \in X, f(x) = g(x)$.

Example

- $|\{0, 1\}^{(0, 1)^n}| = 2^{2^n}$;
- $F \Leftrightarrow G$ iff $I(F) = I(G)$;

相关定义

Definition (函数的集合)

- 记 $Y^X \triangleq \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 为所有的从 X 到 Y 的函数的集合;
- 若 X 和 Y 为有限集合, 则 $|Y^X| = |Y|^{|X|}$;
- $|Y|^{|X|} < 2^{|X| \times |Y|}$, $\therefore Y^X \subsetneq \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definition (函数相等)

称两函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 相等(记为 $f = g$), iff, 对应的函数关系相等. 即函数 f, g 在任一点具有相同的函数值, $\forall x \in X, f(x) = g(x)$.

Example

- $|\{0,1\}^{(0,1)^n}| = 2^{2^n}$;
- $F \Leftrightarrow G$ iff $I(F) = I(G)$;

相关定义

Definition (函数的集合)

- 记 $Y^X \triangleq \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 为所有的从 X 到 Y 的函数的集合;
- 若 X 和 Y 为有限集合, 则 $|Y^X| = |Y|^{|X|}$;
- $|Y|^{|X|} < 2^{|X| \times |Y|}$, $\therefore Y^X \subsetneq \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definition (函数相等)

称两函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 相等(记为 $f = g$), iff, 对应的函数关系相等. 即函数 f, g 在任一点具有相同的函数值, $\forall x \in X, f(x) = g(x)$.

Example

- $|\{0,1\}^{(0,1)^n}| = 2^{2^n}$;
- $F \Leftrightarrow G$ iff $I(F) = I(G)$;

相关定义

Definition (函数的集合)

- 记 $Y^X \triangleq \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 为所有的从 X 到 Y 的函数的集合;
- 若 X 和 Y 为有限集合, 则 $|Y^X| = |Y|^{|X|}$;
- $|Y|^{|X|} < 2^{|X| \times |Y|}$, $\therefore Y^X \subsetneq \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definition (函数相等)

称两函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 相等 (记为 $f = g$), iff, 对应的函数关系相等. 即函数 f, g 在任一点具有相同的函数值, $\forall x \in X, f(x) = g(x)$.

Example

- $|\{0,1\}^{(0,1)^n}| = 2^{2^n}$;
- $f \Leftrightarrow G$ iff $I(f) = I(G)$;

相关定义

Definition (函数的集合)

- 记 $Y^X \triangleq \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 为所有的从 X 到 Y 的函数的集合;
- 若 X 和 Y 为有限集合, 则 $|Y^X| = |Y|^{|X|}$;
- $|Y|^{|X|} < 2^{|X| \times |Y|}$, $\therefore Y^X \subsetneq \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definition (函数相等)

称两函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 相等 (记为 $f = g$), iff, 对应的函数关系相等. 即函数 f, g 在任一点具有相同的函数值, $\forall x \in X, f(x) = g(x)$.

Example

- $|\{0, 1\}^{\{0, 1\}^n}| = 2^{2^n}$;
- $F \Leftrightarrow G$ iff $I(F) = I(G)$;

相关定义

Definition (函数的集合)

- 记 $Y^X \triangleq \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 为所有的从 X 到 Y 的函数的集合;
- 若 X 和 Y 为有限集合, 则 $|Y^X| = |Y|^{|X|}$;
- $|Y|^{|X|} < 2^{|X| \times |Y|}$, $\therefore Y^X \subsetneq \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definition (函数相等)

称两函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 相等 (记为 $f = g$), iff, 对应的函数关系相等. 即函数 f, g 在任一点具有相同的函数值, $\forall x \in X, f(x) = g(x)$.

Example

- $|\{0, 1\}^{\{0, 1\}^n}| = 2^{2^n}$;
- $F \Leftrightarrow G$ iff $I(F) = I(G)$;

函数的像和逆像

Definition (像, image; 逆像, inverse image; 值域, range)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X, B \subseteq Y$:

- A 在 f 下的像:

$$f(A) \triangleq \{y \mid \exists x \in A \wedge y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\};$$

- B 在 f 下的逆像:

$$f^{-1}(B) \triangleq \{x \mid \exists y \in B \wedge y = f(x)\} = \{x \mid f(x) \in B\};$$

- $f(X)$ 称为函数 f 的值域(range).

Example

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若 f 是连续函数, 则对任意的开区间 $]a, b[$, 有 $f[)a, b[)$ 也是开区间;
- 重言式集合 $\mathcal{T} = \mathcal{P}^{-1}(\{\mathbb{T}\})$.

注意

f^{-1} 有两重含义, 求逆像和逆函数(反函数), 求逆像的作用对象只能是集合: ~~$f^{-1}(a)$~~ [a 是元素]; 只有当 f 的逆函数存在时, f^{-1} 才能作用元素.

函数的像和逆像

Definition (像, image; 逆像, inverse image; 值域, range)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X, B \subseteq Y$:

- A 在 f 下的像:

$$f(A) \triangleq \{y \mid \exists x \in A \wedge y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\};$$

- B 在 f 下的逆像:

$$f^{-1}(B) \triangleq \{x \mid \exists y \in B \wedge y = f(x)\} = \{x \mid f(x) \in B\};$$

- $f(X)$ 称为函数 f 的值域(range).

Example

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若 f 是连续函数, 则对任意的开区间 $]a, b[$, 有 $f[)a, b[)$ 也是开区间;
- 重言式集合 $\mathcal{T} = \mathcal{P}^{-1}(\{\mathbb{T}\})$.

注意

f^{-1} 有两重含义, 求逆像和逆函数(反函数), 求逆像的作用对象只能是集合: ~~$f^{-1}(a)$~~ [a 是元素]; 只有当 f 的逆函数存在时, f^{-1} 才能作用元素.

函数的像和逆像

Definition (像, image; 逆像, inverse image; 值域, range)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X, B \subseteq Y$:

- A 在 f 下的像:

$$f(A) \triangleq \{y \mid \exists x \in A \wedge y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\};$$

- B 在 f 下的逆像:

$$f^{-1}(B) \triangleq \{x \mid \exists y \in B \wedge y = f(x)\} = \{x \mid f(x) \in B\};$$

- $f(X)$ 称为函数 f 的值域(range).

Example

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若 f 是连续函数, 则对任意的开区间 $]a, b[$, 有 $f[)a, b[)$ 也是开区间;
- 重言式集合 $\mathcal{T} = \mathcal{P}^{-1}(\{\mathbb{T}\})$.

注意

f^{-1} 有两重含义, 求逆像和逆函数(反函数), 求逆像的作用对象只能是集合: ~~$f^{-1}(a)$~~ [a 是元素]; 只有当 f 的逆函数存在时, f^{-1} 才能作用元素.

函数的像和逆像

Definition (像, image; 逆像, inverse image; 值域, range)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$:

- A 在 f 下的像:

$$f(A) \triangleq \{y \mid \exists x \in A \wedge y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\};$$

- B 在 f 下的逆像:

$$f^{-1}(B) \triangleq \{x \mid \exists y \in B \wedge y = f(x)\} = \{x \mid f(x) \in B\};$$

- $f(X)$ 称为函数 f 的值域(range).

Example

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若 f 是连续函数, 则对任意的开区间 $]a, b[$, 有 $f[)a, b[)$ 也是开区间;
- 重言式集合 $\mathcal{T} = \mathcal{P}^{-1}(\{\mathbb{T}\})$.

注意

f^{-1} 有两重含义, 求逆像和逆函数(反函数), 求逆像的作用对象只能是集合: ~~$f^{-1}(a)$~~ [a 是元素]; 只有当 f 的逆函数存在时, f^{-1} 才能作用元素.

函数的像和逆像

Definition (像, image; 逆像, inverse image; 值域, range)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$:

- A 在 f 下的像:

$$f(A) \triangleq \{y \mid \exists x \in A \wedge y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\};$$

- B 在 f 下的逆像:

$$f^{-1}(B) \triangleq \{x \mid \exists y \in B \wedge y = f(x)\} = \{x \mid f(x) \in B\};$$

- $f(X)$ 称为函数 f 的值域(range).

Example

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若 f 是连续函数, 则对任意的开区间 $]a, b[$, 有 $f[)a, b[)$ 也是开区间;
- 重言式集合 $\mathcal{T} = \mathcal{J}^{-1}(\{\mathbb{T}\})$.

注意

f^{-1} 有两重含义, 求逆像和逆函数(反函数), 求逆像的作用对象只能是集合: ~~$f^{-1}(a)$~~ [a 是元素]; 只有当 f 的逆函数存在时, f^{-1} 才能作用元素.

函数的像和逆像

Definition (像, image; 逆像, inverse image; 值域, range)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$:

- A 在 f 下的像:

$$f(A) \triangleq \{y \mid \exists x \in A \wedge y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\};$$

- B 在 f 下的逆像:

$$f^{-1}(B) \triangleq \{x \mid \exists y \in B \wedge y = f(x)\} = \{x \mid f(x) \in B\};$$

- $f(X)$ 称为函数 f 的值域(range).

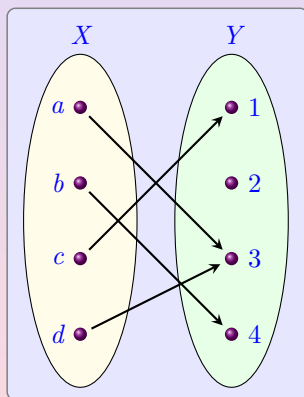
Example

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若 f 是连续函数, 则对任意的开区间 $]a, b[$, 有 $f(]a, b[)$ 也是开区间;
- 重言式集合 $\mathcal{T} = \mathcal{J}^{-1}(\{\mathbb{T}\})$.

注意

f^{-1} 有两重含义, 求逆像和逆函数(反函数), 求逆像的作用对象只能是集合: ~~$f^{-1}(a)$~~ [a 是元素]; 只有当 f 的逆函数存在时, f^{-1} 才能作用元素.

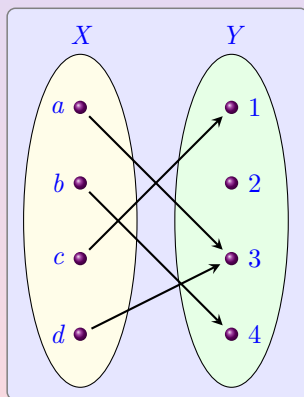
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

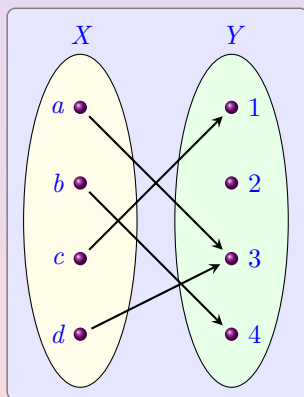
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

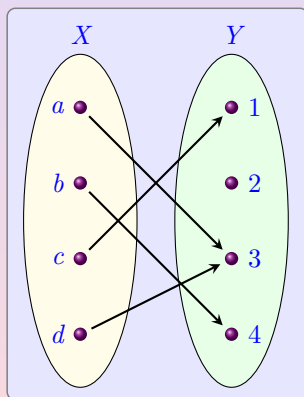
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

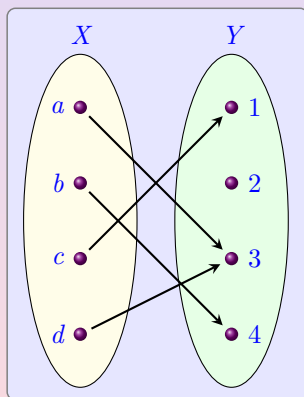
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

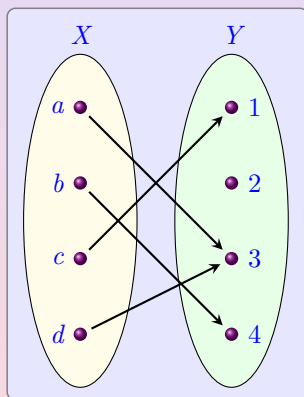
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

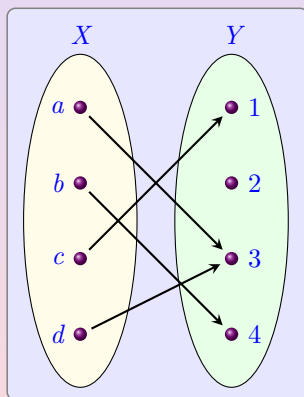
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

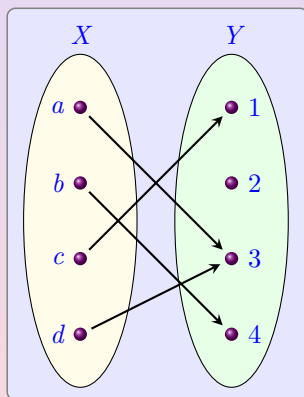
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

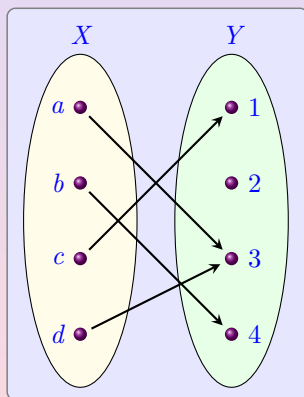
Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

Example



Example

- $f(\{a, d\}) = \{3\};$
- $f(\{d\}) = \{3\};$
- $f^{-1}(\{3\}) = \{a, d\};$
- $f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, 则:

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A));$
- ② $f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$

Proof.

- ① $\forall x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$,
 $\therefore x \in f^{-1}(f(A)) = \{x' \mid f(x') \in f(A)\};$
- ② $\forall y \in f(f^{-1}(B))$, 则 $\exists x \in f^{-1}(B) \wedge y = f(x)$,
而 $\because x \in f^{-1}(B)$, $\therefore f(x) \in B$, 即 $y \in B$.



Remark

直观上, 求像: 对集合缩小; 求逆像: 对集合放大.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, 则:

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A));$
- ② $f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$

Proof.

- ① $\forall x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$,
 $\therefore x \in f^{-1}(f(A)) = \{x' \mid f(x') \in f(A)\};$
- ② $\forall y \in f(f^{-1}(B))$, 则 $\exists x \in f^{-1}(B) \wedge y = f(x)$,
而 $\because x \in f^{-1}(B)$, $\therefore f(x) \in B$, 即 $y \in B$.



Remark

直观上, 求像: 对集合缩小; 求逆像: 对集合放大.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, 则:

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A));$
- ② $f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$

Proof.

- ① $\forall x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$,
 $\therefore x \in f^{-1}(f(A)) = \{x' \mid f(x') \in f(A)\};$
- ② $\forall y \in f(f^{-1}(B))$, 则 $\exists x \in f^{-1}(B) \wedge y = f(x)$,
而 $\because x \in f^{-1}(B), \therefore f(x) \in B$, 即 $y \in B.$



Remark

直观上, 求像: 对集合缩小; 求逆像: 对集合放大.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 上的函数, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, 则:

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A));$
- ② $f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$

Proof.

- ① $\forall x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$,
 $\therefore x \in f^{-1}(f(A)) = \{x' \mid f(x') \in f(A)\};$
- ② $\forall y \in f(f^{-1}(B))$, 则 $\exists x \in f^{-1}(B) \wedge y = f(x)$,
而 $\because x \in f^{-1}(B)$, $\therefore f(x) \in B$, 即 $y \in B$.



Remark

直观上, 求像: 对集合缩小; 求逆像: 对集合放大.

常用的函数

Description

- ① $\mathbb{1}_X: X \rightarrow X, x \mapsto x$. 恒等函数;
- ② $b: X \rightarrow Y, x \mapsto b$. 常数函数;
- ③ $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n+1$. 后继函数;
- ④ $f: X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \rightarrow Y$. n 元函数;
- ⑤ $p_i: X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \rightarrow X_i, \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto x_i$. 投影函数;
- ⑥ $X \rightarrow \mathcal{P}(X \times Y), x \mapsto \{x\} \times Y$. 截痕函数.

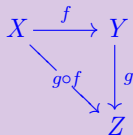
函数的合成

Definition (合成函数(复合), Composite function)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 的函数, $g: Y \rightarrow Z$ 是 Y 到 Z 的函数, 关系 f 和 g 的合成关系 $f \circ g$ 也是函数, 记为: $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$, 称为 f 和 g 的合成函数. (注意: 习惯上函数合成的写法与关系合成相反.)

函数的合成.

● 合成交换图



Proof.

- ① $\because f$ 是函数,
 $\therefore \forall x \in X, \exists! y \in Y, \langle x, y \rangle \in f, y = f(x);$
- ② $\because g$ 是函数,
 $\therefore \forall y \in Y, \exists! z \in Z, \langle y, z \rangle \in g, z = g(y);$
- ③ 所以, 对合成关系 $f \circ g \subseteq X \times Z,$
 $\forall x \in X, \exists! z \in Z, z = g(y) = g(f(x)).$
 即合成关系 $f \circ g$ 是 X 到 Z 的函数.
 记为 $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x)).$
 即 $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x).$



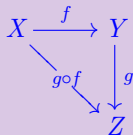
函数的合成

Definition (合成函数(复合), Composite function)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 的函数, $g: Y \rightarrow Z$ 是 Y 到 Z 的函数, 关系 f 和 g 的合成关系 $f \circ g$ 也是函数, 记为: $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$, 称为 f 和 g 的合成函数. (注意: 习惯上函数合成的写法与关系合成相反.)

函数的合成.

● 合成交换图



Proof.

- ① $\because f$ 是函数,
 $\therefore \forall x \in X, \exists! y \in Y, \langle x, y \rangle \in f, y = f(x);$
- ② $\because g$ 是函数,
 $\therefore \forall y \in Y, \exists! z \in Z, \langle y, z \rangle \in g, z = g(y);$
- ③ 所以, 对合成关系 $f \circ g \subseteq X \times Z$,
 $\forall x \in X, \exists! z \in Z, z = g(y) = g(f(x)),$
 即合成关系 $f \circ g$ 是 X 到 Z 的函数.
 记为 $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$,
 即 $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x).$



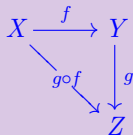
函数的合成

Definition (合成函数(复合), Composite function)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 的函数, $g: Y \rightarrow Z$ 是 Y 到 Z 的函数, 关系 f 和 g 的合成关系 $f \circ g$ 也是函数, 记为: $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$, 称为 f 和 g 的合成函数. (注意: 习惯上函数合成的写法与关系合成相反.)

函数的合成.

● 合成交换图



Proof.

- ① $\because f$ 是函数,
 $\therefore \forall x \in X, \exists! y \in Y, \langle x, y \rangle \in f, y = f(x);$
- ② $\because g$ 是函数,
 $\therefore \forall y \in Y, \exists! z \in Z, \langle y, z \rangle \in g, z = g(y);$
- ③ 所以, 对合成关系 $f \circ g \subseteq X \times Z$,
 $\forall x \in X, \exists! z \in Z, z = g(y) = g(f(x)),$
 即合成关系 $f \circ g$ 是 X 到 Z 的函数.
 记为 $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$,
 即 $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x).$



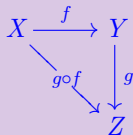
函数的合成

Definition (合成函数(复合), Composite function)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 的函数, $g: Y \rightarrow Z$ 是 Y 到 Z 的函数, 关系 f 和 g 的合成关系 $f \circ g$ 也是函数, 记为: $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$, 称为 f 和 g 的合成函数. (注意: 习惯上函数合成的写法与关系合成相反.)

函数的合成.

● 合成交换图



Proof.

- ① $\because f$ 是函数,
 $\therefore \forall x \in X, \exists! y \in Y, \langle x, y \rangle \in f, y = f(x);$
- ② $\because g$ 是函数,
 $\therefore \forall y \in Y, \exists! z \in Z, \langle y, z \rangle \in g, z = g(y);$
- ③ 所以, 对合成关系 $f \circ g \subseteq X \times Z$,
 $\forall x \in X, \exists! z \in Z, z = g(y) = g(f(x)),$
 即合成关系 $f \circ g$ 是 X 到 Z 的函数.
 记为 $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x)),$
 即 $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x).$



相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$:

- $1_Y \circ f = f \circ 1_X = f$
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, (结合律).

Notation(合成运算的幂)

- 设 $f: X \rightarrow X$, $n \in \mathbb{N}$,
 - $f^0 = 1_X$;
 - $f^{n+1} = f \circ f^n$;
- 和关系合成一样: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $f^m \circ f^n = f^{m+n}$; $(f^m)^n = f^{mn}$.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$:

- $1_Y \circ f = f \circ 1_X = f$;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, (结合律).

Notation(合成运算的幂)

- 设 $f: X \rightarrow X$, $n \in \mathbb{N}$,
 - $f^0 = 1_X$;
 - $f^{n+1} = f \circ f^n$;
- 和关系合成一样: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $f^m \circ f^n = f^{m+n}$; $(f^m)^n = f^{mn}$.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$:

- $1_Y \circ f = f \circ 1_X = f$;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, (结合律).

Notation(合成运算的幂)

- 设 $f: X \rightarrow X$, $n \in \mathbb{N}$,
 - $f^0 = 1_X$;
 - $f^{n+1} = f \circ f^n$;
- 和关系合成一样: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $f^m \circ f^n = f^{m+n}$; $(f^m)^n = f^{mn}$.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$:

- $\mathbb{1}_Y \circ f = f \circ \mathbb{1}_X = f$;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, (结合律).

Notation(合成运算的幂)

- 设 $f: X \rightarrow X$, $n \in \mathbb{N}$,
 - ① $f^0 = \mathbb{1}_X$;
 - ② $f^{n+1} = f \circ f^n$;
- 和关系合成一样: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $f^m \circ f^n = f^{m+n}$; $(f^m)^n = f^{mn}$.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$:

- $\mathbb{1}_Y \circ f = f \circ \mathbb{1}_X = f$;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, (结合律).

Notation(合成运算的幂)

- 设 $f: X \rightarrow X$, $n \in \mathbb{N}$,
 - ① $f^0 = \mathbb{1}_X$;
 - ② $f^{n+1} = f \circ f^n$;
- 和关系合成一样: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $f^m \circ f^n = f^{m+n}$; $(f^m)^n = f^{mn}$.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$:

- $\mathbb{1}_Y \circ f = f \circ \mathbb{1}_X = f$;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, (结合律).

Notation(合成运算的幂)

- 设 $f: X \rightarrow X$, $n \in \mathbb{N}$,
 - ① $f^0 = \mathbb{1}_X$;
 - ② $f^{n+1} = f \circ f^n$;
- 和关系合成一样: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $f^m \circ f^n = f^{m+n}$; $(f^m)^n = f^{mn}$.

相关性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$:

- $\mathbb{1}_Y \circ f = f \circ \mathbb{1}_X = f$;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, (结合律).

Notation(合成运算的幂)

- 设 $f: X \rightarrow X$, $n \in \mathbb{N}$,
 - ① $f^0 = \mathbb{1}_X$;
 - ② $f^{n+1} = f \circ f^n$;
- 和关系合成一样: $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $f^m \circ f^n = f^{m+n}$; $(f^m)^n = f^{mn}$.

Outline

① 函数、复合函数

② 函数的性质

- 单射、满射和双射
- 单射、满射的充要条件

③ 函数的递归定义

单射、满射和双射

Definition

设 $f: X \rightarrow Y$:

- 若 $f(X) = Y$, 称 f 为满射(onto);
- 若 $\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \rightarrow x = x'$ (或者 $\forall x, x' \in X, x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')$), 称 f 为单射(one to one);
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为双射(bijection).

Example

设 $|X| = m, |Y| = n, m, n \in \mathbb{N}$:

- $\mathbb{1}_X$ 是双射;
- f 是单射, 则, $|f(X)| = |X| = m$, 因此, $|X| \leq |Y|$;
- f 是满射, 则, $|Y| = |f(X)| \leq |X|$, 因此, $|Y| \leq |X|$;
- f 是双射, 则, $|X| = |Y|$.

单射、满射和双射

Definition

设 $f: X \rightarrow Y$:

- 若 $f(X) = Y$, 称 f 为满射(onto);
- 若 $\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \rightarrow x = x'$ (或者 $\forall x, x' \in X, x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')$), 称 f 为单射(one to one);
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为双射(bijection).

Example

设 $|X| = m, |Y| = n, m, n \in \mathbb{N}$:

- 1_X 是双射;
- f 是单射, 则, $|f(X)| = |X| = m$, 因此, $|X| \leq |Y|$;
- f 是满射, 则, $|Y| = |f(X)| \leq |X|$, 因此, $|Y| \leq |X|$;
- f 是双射, 则, $|X| = |Y|$.

单射、满射和双射

Definition

设 $f: X \rightarrow Y$:

- 若 $f(X) = Y$, 称 f 为满射(onto);
- 若 $\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \rightarrow x = x'$ (或者 $\forall x, x' \in X, x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')$), 称 f 为单射(one to one);
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为双射(bijection).

Example

设 $|X| = m, |Y| = n, m, n \in \mathbb{N}$:

- $\mathbb{1}_X$ 是双射;
- f 是单射, 则, $|f(X)| = |X| = m$, 因此, $|X| \leq |Y|$;
- f 是满射, 则, $|Y| = |f(X)| \leq |X|$, 因此, $|Y| \leq |X|$;
- f 是双射, 则, $|X| = |Y|$.

单射、满射和双射

Definition

设 $f: X \rightarrow Y$:

- 若 $f(X) = Y$, 称 f 为 **满射(onto)**;
- 若 $\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \rightarrow x = x'$ (或者 $\forall x, x' \in X, x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')$), 称 f 为 **单射(one to one)**;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为 **双射(bijection)**.

Example

设 $|X| = m, |Y| = n, m, n \in \mathbb{N}$:

- $\mathbb{1}_X$ 是双射;
- f 是单射, 则, $|f(X)| = |X| = m$, 因此, $|X| \leq |Y|$;
- f 是满射, 则, $|Y| = |f(X)| \leq |X|$, 因此, $|Y| \leq |X|$;
- f 是双射, 则, $|X| = |Y|$.

单射、满射和双射

Definition

设 $f: X \rightarrow Y$:

- 若 $f(X) = Y$, 称 f 为 **满射 (onto)**;
- 若 $\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \rightarrow x = x'$ (或者 $\forall x, x' \in X, x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')$), 称 f 为 **单射 (one to one)**;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为 **双射 (bijection)**.

Example

设 $|X| = m, |Y| = n, m, n \in \mathbb{N}$:

- $\mathbb{1}_X$ 是双射;
- f 是单射, 则, $|f(X)| = |X| = m$, 因此, $|X| \leq |Y|$;
- f 是满射, 则, $|Y| = |f(X)| \leq |X|$, 因此, $|Y| \leq |X|$;
- f 是双射, 则, $|X| = |Y|$.

单射、满射和双射

Definition

设 $f: X \rightarrow Y$:

- 若 $f(X) = Y$, 称 f 为 **满射(onto)**;
- 若 $\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \rightarrow x = x'$ (或者 $\forall x, x' \in X, x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')$), 称 f 为 **单射(one to one)**;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为 **双射(bijection)**.

Example

设 $|X| = m, |Y| = n, m, n \in \mathbb{N}$:

- $\mathbb{1}_X$ 是双射;
- f 是单射, 则, $|f(X)| = |X| = m$, 因此, $|X| \leq |Y|$;
- f 是满射, 则, $|Y| = |f(X)| \leq |X|$, 因此, $|Y| \leq |X|$;
- f 是双射, 则, $|X| = |Y|$.

单射、满射和双射

Definition

设 $f: X \rightarrow Y$:

- 若 $f(X) = Y$, 称 f 为 **满射(onto)**;
- 若 $\forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \rightarrow x = x'$ (或者 $\forall x, x' \in X, x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x')$), 称 f 为 **单射(one to one)**;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为 **双射(bijection)**.

Example

设 $|X| = m, |Y| = n, m, n \in \mathbb{N}$:

- $\mathbb{1}_X$ 是双射;
- f 是单射, 则, $|f(X)| = |X| = m$, 因此, $|X| \leq |Y|$;
- f 是满射, 则, $|Y| = |f(X)| \leq |X|$, 因此, $|Y| \leq |X|$;
- f 是双射, 则, $|X| = |Y|$.

Examples

Definition (置换, Permutation)

有限集合上的双射称为**置换**. 通常表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射.

Example

- 记 $P_n = \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换.}\}$, 则 $|P_n| = n!$;
- 设 $f: X \rightarrow Y$, $|X| = m$, $|Y| = n$:
 - 设 $m \leq n$, 则 X 到 Y 上的单射共有 $C_n^m m!$ 个;
 - 设 $m \geq n$, 则 X 到 Y 上的满射个数等于 m 个元素的集合共有多少个 n 分区的个数. (即, m 个不同的小球放入 n 个不同盒子, 且不允许有空盒的放球方案数.)

Examples

Definition (置换, Permutation)

有限集合上的双射称为**置换**. 通常表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射.

Example

- 记 $P_n = \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换.}\}$, 则 $|P_n| = n!$;
- 设 $f: X \rightarrow Y$, $|X| = m$, $|Y| = n$:
 - 设 $m \leq n$, 则 X 到 Y 上的单射共有 $C_n^m m!$ 个;
 - 设 $m \geq n$, 则 X 到 Y 上的满射个数等于 m 个元素的集合共有多少个 n 分区的个数. (即, m 个不同的小球放入 n 个不同盒子, 且不允许有空盒的放球方案数.)

Examples

Definition (置换, Permutation)

有限集合上的双射称为置换. 通常表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射.

Example

- 记 $P_n = \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换.}\}$, 则 $|P_n| = n!$;
- 设 $f: X \rightarrow Y$, $|X| = m$, $|Y| = n$:
 - 设 $m \leq n$, 则 X 到 Y 上的单射共有 $C_n^m m!$ 个;
 - 设 $m \geq n$, 则 X 到 Y 上的满射个数等于 m 个元素的集合共有多少个 n 分区的个数. (即, m 个不同的小球放入 n 个不同盒子, 且不允许有空盒的放球方案数.)

Examples

Definition (置换, Permutation)

有限集合上的双射称为**置换**. 通常表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射.

Example

- 记 $P_n = \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换.}\}$, 则 $|P_n| = n!$;
- 设 $f: X \rightarrow Y$, $|X| = m$, $|Y| = n$:
 - 设 $m \leq n$, 则 X 到 Y 上的单射共有 $C_n^m m!$ 个;
 - 设 $m \geq n$, 则 X 到 Y 上的满射个数等于 m 个元素的集合共有多少个 n 分区的个数. (即, m 个不同的小球放入 n 个不同盒子, 且不允许有空盒的放球方案数.)

相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 f, g 是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射;
- ② 若 f, g 是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ③ 若 f, g 是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射.

①的证明.

- ① 设 $x, x' \in X$, 若 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 即 $g(f(x)) = g(f(x'))$,
- ② $\because g$ 是单射, $\therefore f(x) = f(x')$,
- ③ 又 f 是单射, $\therefore x = x'$, 则 $g \circ f$ 也是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 f, g 是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射;
- ② 若 f, g 是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ③ 若 f, g 是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射.

①的证明.

- ① 设 $x, x' \in X$, 若 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 即 $g(f(x)) = g(f(x'))$,
- ② $\because g$ 是单射, $\therefore f(x) = f(x')$,
- ③ 又 f 是单射, $\therefore x = x'$, 则 $g \circ f$ 也是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 f, g 是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射;
- ② 若 f, g 是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ③ 若 f, g 是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射.

①的证明.

- ① 设 $x, x' \in X$, 若 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 即 $g(f(x)) = g(f(x'))$,
- ② $\because g$ 是单射, $\therefore f(x) = f(x')$,
- ③ 又 f 是单射, $\therefore x = x'$, 则 $g \circ f$ 也是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 f, g 是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射;
- ② 若 f, g 是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ③ 若 f, g 是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射.

①的证明.

- ① 设 $x, x' \in X$, 若 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 即 $g(f(x)) = g(f(x'))$,
- ② $\because g$ 是单射, $\therefore f(x) = f(x')$,
- ③ 又 f 是单射, $\therefore x = x'$, 则 $g \circ f$ 也是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 f, g 是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射;
- ② 若 f, g 是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ③ 若 f, g 是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射.

①的证明.

- ① 设 $x, x' \in X$, 若 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 即 $g(f(x)) = g(f(x'))$,
- ② $\because g$ 是单射, $\therefore f(x) = f(x')$,
- ③ 又 f 是单射, $\therefore x = x'$, 则 $g \circ f$ 也是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 f, g 是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射;
- ② 若 f, g 是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ③ 若 f, g 是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射.

①的证明.

- ① 设 $x, x' \in X$, 若 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 即 $g(f(x)) = g(f(x'))$,
- ② $\because g$ 是单射, $\therefore f(x) = f(x')$,
- ③ 又 f 是单射, $\therefore x = x'$, 则 $g \circ f$ 也是单射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射;
- ② 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ③ 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射且 g 是满射.

Proof.

- ① $\forall x, x' \in X$, 若 $f(x) = f(x')$, $\because g$ 是函数, $\therefore g(f(x)) = g(f(x'))$, 即 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 又 $\because g \circ f$ 是单射, $\therefore x = x'$, 故 f 是单射;
- ② $\forall z \in Z$, $\because g \circ f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X$, 使得 $z = g \circ f(x)$, 即 $z = g(f(x))$, 则存在 $y = f(x) \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 故 g 是满射;
- ③ 由①, ②可直接得出.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射;
- ② 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ③ 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射且 g 是满射.

Proof.

- ① $\forall x, x' \in X$, 若 $f(x) = f(x')$, $\because g$ 是函数, $\therefore g(f(x)) = g(f(x'))$, 即 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 又 $\because g \circ f$ 是单射, $\therefore x = x'$, 故 f 是单射;
- ② $\forall z \in Z$, $\because g \circ f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X$, 使得 $z = g \circ f(x)$, 即 $z = g(f(x))$, 则存在 $y = f(x) \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 故 g 是满射;
- ③ 由①, ②可直接得出.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射;
- ② 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ③ 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射且 g 是满射.

Proof.

- ① $\forall x, x' \in X$, 若 $f(x) = f(x')$, $\because g$ 是函数, $\therefore g(f(x)) = g(f(x'))$, 即 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 又 $\because g \circ f$ 是单射, $\therefore x = x'$, 故 f 是单射;
- ② $\forall z \in Z$, $\because g \circ f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X$, 使得 $z = g \circ f(x)$, 即 $z = g(f(x))$, 则存在 $y = f(x) \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 故 g 是满射;
- ③ 由①, ②可直接得出.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射;
- ② 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ③ 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射且 g 是满射.

Proof.

- ① $\forall x, x' \in X$, 若 $f(x) = f(x')$, $\because g$ 是函数, $\therefore g(f(x)) = g(f(x'))$, 即 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 又 $\because g \circ f$ 是单射, $\therefore x = x'$, 故 f 是单射;
- ② $\forall z \in Z$, $\because g \circ f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X$, 使得 $z = g \circ f(x)$, 即 $z = g(f(x))$, 则存在 $y = f(x) \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 故 g 是满射;
- ③ 由①, ②可直接得出.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射;
- ② 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ③ 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射且 g 是满射.

Proof.

- ① $\forall x, x' \in X$, 若 $f(x) = f(x')$, $\because g$ 是函数, $\therefore g(f(x)) = g(f(x'))$, 即 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 又 $\because g \circ f$ 是单射, $\therefore x = x'$, 故 f 是单射;
- ② $\forall z \in Z$, $\because g \circ f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X$, 使得 $z = g \circ f(x)$, 即 $z = g(f(x))$, 则存在 $y = f(x) \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 故 g 是满射;
- ③ 由①, ②可直接得出.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$:

- ① 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射;
- ② 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ③ 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射且 g 是满射.

Proof.

- ① $\forall x, x' \in X$, 若 $f(x) = f(x')$, $\because g$ 是函数, $\therefore g(f(x)) = g(f(x'))$, 即 $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, 又 $\because g \circ f$ 是单射, $\therefore x = x'$, 故 f 是单射;
- ② $\forall z \in Z$, $\because g \circ f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X$, 使得 $z = g \circ f(x)$, 即 $z = g(f(x))$, 则存在 $y = f(x) \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 故 g 是满射;
- ③ 由①, ②可直接得出.



单射、满射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$:

- ① f 是单射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X$, 称 g 为 f 的左逆函数;
- ② f 是满射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的右逆函数.

①的证明.

- ① $\Leftarrow$ 设 $f(x) = f(x')$, 则 $g(f(x)) = g(f(x'))$, $\therefore g \circ f(x) = g \circ f(x')$,
即 $1_X(x) = 1_X(x')$, $x = x'$, 所以 f 是单射;
- ② $\Rightarrow$ 构造 $g: Y \rightarrow X$: 任取 $x_0 \in X$, 定义

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{if } y \in f(X) \wedge f(x) = y; \\ x_0 & \text{if } y \notin f(X). \end{cases}$$

$\therefore f$ 是单射, 若 $y \in f(X)$, $\exists! x \in X$, $y = f(x)$, $\therefore g$ 是 well-defined;
且 $\forall x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = 1_X$.



注意: 从构造过程可知, 函数的左、右逆元不唯一.

单射、满射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$:

- ① f 是单射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X$, 称 g 为 f 的左逆函数;
- ② f 是满射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的右逆函数.

①的证明.

- ① $\Leftarrow$ 设 $f(x) = f(x')$, 则 $g(f(x)) = g(f(x'))$, $\therefore g \circ f(x) = g \circ f(x')$,
即 $1_X(x) = 1_X(x')$, $x = x'$, 所以 f 是单射;
- ② $\Rightarrow$ 构造 $g: Y \rightarrow X$: 任取 $x_0 \in X$, 定义

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{if } y \in f(X) \wedge f(x) = y; \\ x_0 & \text{if } y \notin f(X). \end{cases}$$

$\therefore f$ 是单射, 若 $y \in f(X)$, $\exists! x \in X$, $y = f(x)$, $\therefore g$ 是 well-defined;
且 $\forall x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = 1_X$.



注意: 从构造过程可知, 函数的左、右逆元不唯一.

单射、满射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$:

- ① f 是单射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X$, 称 g 为 f 的左逆函数;
- ② f 是满射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的右逆函数.

①的证明.

- ① $\Leftarrow$ 设 $f(x) = f(x')$, 则 $g(f(x)) = g(f(x'))$, $\therefore g \circ f(x) = g \circ f(x')$,
即 $1_X(x) = 1_X(x')$, $x = x'$, 所以 f 是单射;
- ② $\Rightarrow$ 构造 $g: Y \rightarrow X$: 任取 $x_0 \in X$, 定义

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{if } y \in f(X) \wedge f(x) = y; \\ x_0 & \text{if } y \notin f(X). \end{cases}$$

$\therefore f$ 是单射, 若 $y \in f(X)$, $\exists! x \in X$, $y = f(x)$, $\therefore g$ 是 well-defined;
且 $\forall x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = 1_X$.



注意: 从构造过程可知, 函数的左、右逆元不唯一.

单射、满射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$:

- ① f 是单射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X$, 称 g 为 f 的左逆函数;
- ② f 是满射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的右逆函数.

①的证明.

- ① $\Leftarrow$ 设 $f(x) = f(x')$, 则 $g(f(x)) = g(f(x'))$, $\therefore g \circ f(x) = g \circ f(x')$,
即 $1_X(x) = 1_X(x')$, $x = x'$, 所以 f 是单射;

- ② $\Rightarrow$ 构造 $g: Y \rightarrow X$: 任取 $x_0 \in X$, 定义

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{if } y \in f(X) \wedge f(x) = y; \\ x_0 & \text{if } y \notin f(X). \end{cases}$$

$\therefore f$ 是单射, 若 $y \in f(X)$, $\exists! x \in X$, $y = f(x)$, $\therefore g$ 是 well-defined;
且 $\forall x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = 1_X$.



注意: 从构造过程可知, 函数的左、右逆元不唯一.

单射、满射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$:

- ① f 是单射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X$, 称 g 为 f 的左逆函数;
- ② f 是满射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的右逆函数.

①的证明.

- ① $\Leftarrow$ 设 $f(x) = f(x')$, 则 $g(f(x)) = g(f(x'))$, $\therefore g \circ f(x) = g \circ f(x')$,
即 $1_X(x) = 1_X(x')$, $x = x'$, 所以 f 是单射;

- ② $\Rightarrow$ 构造 $g: Y \rightarrow X$: 任取 $x_0 \in X$, 定义

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{if } y \in f(X) \wedge f(x) = y; \\ x_0 & \text{if } y \notin f(X). \end{cases}$$

$\therefore f$ 是单射, 若 $y \in f(X)$, $\exists! x \in X$, $y = f(x)$, $\therefore g$ 是 well-defined;
且 $\forall x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = 1_X$.



注意: 从构造过程可知, 函数的左、右逆元不唯一.

单射、满射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$:

- ① f 是单射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X$, 称 g 为 f 的左逆函数;
- ② f 是满射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的右逆函数.

①的证明.

- ① $\Leftarrow$ 设 $f(x) = f(x')$, 则 $g(f(x)) = g(f(x'))$, $\therefore g \circ f(x) = g \circ f(x')$,
即 $1_X(x) = 1_X(x')$, $x = x'$, 所以 f 是单射;

- ② $\Rightarrow$ 构造 $g: Y \rightarrow X$: 任取 $x_0 \in X$, 定义

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{if } y \in f(X) \wedge f(x) = y; \\ x_0 & \text{if } y \notin f(X). \end{cases}$$

$\therefore f$ 是单射, 若 $y \in f(X)$, $\exists! x \in X$, $y = f(x)$, $\therefore g$ 是 well-defined;
且 $\forall x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = 1_X$.



注意: 从构造过程可知, 函数的左、右逆元不唯一.

单射、满射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$:

- ① f 是单射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X$, 称 g 为 f 的左逆函数;
- ② f 是满射, iff, $\exists g: Y \rightarrow X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的右逆函数.

①的证明.

- ① $\Leftarrow$ 设 $f(x) = f(x')$, 则 $g(f(x)) = g(f(x'))$, $\therefore g \circ f(x) = g \circ f(x')$,
即 $1_X(x) = 1_X(x')$, $x = x'$, 所以 f 是单射;
- ② $\Rightarrow$ 构造 $g: Y \rightarrow X$: 任取 $x_0 \in X$, 定义

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{if } y \in f(X) \wedge f(x) = y; \\ x_0 & \text{if } y \notin f(X). \end{cases}$$

$\therefore f$ 是单射, 若 $y \in f(X)$, $\exists! x \in X$, $y = f(x)$, $\therefore g$ 是 well-defined;
且 $\forall x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = 1_X$.



注意: 从构造过程可知, 函数的左、右逆元不唯一.

双射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, f 是双射, iff, $\exists! g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的逆函数(反函数), 记为 $g = f^{-1}$. f 为可逆的.

Proof.

① $\implies$

$\because f$ 是双射, 由前述定理, $\exists g, g': Y \rightarrow X, g \circ f = 1_X \wedge f \circ g' = 1_Y$;

$\therefore$

$$\begin{aligned} g &= g \circ 1_Y \\ &= g \circ (f \circ g') \\ &= (g \circ f) \circ g' \\ &= 1_X \circ g' \\ &= g' \end{aligned}$$

$\therefore g = g'$, 即 g 存在并且唯一;

② $\longleftarrow$

由前述定理可知, f 既是单射也是满射, 故 f 是双射.



双射的充要条件

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, f 是双射, iff, $\exists! g: Y \rightarrow X \wedge g \circ f = 1_X \wedge f \circ g = 1_Y$, 称 g 为 f 的逆函数(反函数), 记为 $g = f^{-1}$. f 为可逆的.

Proof.

① $\implies$

$\because f$ 是双射, 由前述定理, $\exists g, g': Y \rightarrow X, g \circ f = 1_X \wedge f \circ g' = 1_Y$;

$\therefore$

$$\begin{aligned} g &= g \circ 1_Y \\ &= g \circ (f \circ g') \\ &= (g \circ f) \circ g' \\ &= 1_X \circ g' \\ &= g' \end{aligned}$$

$\therefore g = g'$, 即 g 存在并且唯一;

② $\longleftarrow$

由前述定理可知, f 既是单射也是满射, 故 f 是双射.



逆函数的性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, f, g 是双射, 则

- ① $(f^{-1})^{-1} = f$;
- ② $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

②的证明.

- ① 由逆函数和合成定义, $f^{-1} \circ g^{-1}: Z \rightarrow X$;
- ② 由合成的结合律,

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = 1_X,$$

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = 1_Z,$$

$$\therefore (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$



逆函数的性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, f, g 是双射, 则

- ① $(f^{-1})^{-1} = f$;
- ② $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

②的证明.

- ① 由逆函数和合成定义, $f^{-1} \circ g^{-1}: Z \rightarrow X$;
- ② 由合成的结合律,

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = 1_X,$$

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = 1_Z,$$

$$\therefore (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$



逆函数的性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, f, g 是双射, 则

- ① $(f^{-1})^{-1} = f$;
- ② $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

②的证明.

① 由逆函数和合成定义, $f^{-1} \circ g^{-1}: Z \rightarrow X$;

② 由合成的结合律,

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = 1_X,$$

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = 1_Z,$$

$$\therefore (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$



逆函数的性质

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, f, g 是双射, 则

- ① $(f^{-1})^{-1} = f$;
- ② $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

②的证明.

- ① 由逆函数和合成定义, $f^{-1} \circ g^{-1}: Z \rightarrow X$;
- ② 由合成的结合律,

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = 1_X,$$

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = 1_Z,$$

$$\therefore (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$



Examples

Example

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x^2$; $g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ ($\sqrt{x}$ 是 x 的非负平方根), 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;

- ① 函数 g 的值域和 f 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$
 $\therefore f \circ g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x$.
- ② 函数 f 的值域和 g 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = (\sqrt{x^2})$
 $\therefore g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$.

Example

设 $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, 则 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(x) = e^x$, 则:

- $e^{\ln x} = x \wedge \ln(e^x) = x$
- $(e^{\ln x})' = x' \implies e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \implies x(\ln x)' = 1 \implies (\ln x)' = 1/x$.

Examples

Example

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x^2$; $g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ ($\sqrt{x}$ 是 x 的非负平方根), 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;

- ① 函数 g 的值域和 f 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$;
 $\therefore f \circ g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x$.
- ② 函数 f 的值域和 g 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = (\sqrt{x^2})$;
 $\therefore g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$.

Example

设 $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, 则 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(x) = e^x$, 则:

- $e^{\ln x} = x \wedge \ln(e^x) = x$;
- $(e^{\ln x})' = x' \implies e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \implies x(\ln x)' = 1 \implies (\ln x)' = 1/x$.

Examples

Example

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x^2$; $g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ ($\sqrt{x}$ 是 x 的非负平方根), 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;

- ① 函数 g 的值域和 f 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$;
 $\therefore f \circ g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x$.
- ② 函数 f 的值域和 g 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = (\sqrt{x^2})$;
 $\therefore g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$.

Example

设 $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, 则 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(x) = e^x$, 则:

- $e^{\ln x} = x \wedge \ln(e^x) = x$;
- $(e^{\ln x})' = x' \implies e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \implies x(\ln x)' = 1 \implies (\ln x)' = 1/x$.

Examples

Example

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x^2$; $g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ ($\sqrt{x}$ 是 x 的非负平方根), 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;

- ① 函数 g 的值域和 f 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$;
 $\therefore f \circ g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x$.
- ② 函数 f 的值域和 g 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = (\sqrt{x^2})$;
 $\therefore g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$.

Example

设 $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, 则 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(x) = e^x$, 则:

- $e^{\ln x} = x \wedge \ln(e^x) = x$;
- $(e^{\ln x})' = x' \implies e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \implies x(\ln x)' = 1 \implies (\ln x)' = 1/x$.

Examples

Example

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x^2$; $g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ ($\sqrt{x}$ 是 x 的非负平方根), 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;

- ① 函数 g 的值域和 f 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$;
 $\therefore f \circ g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x$.
- ② 函数 f 的值域和 g 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = (\sqrt{x^2})$;
 $\therefore g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$.

Example

设 $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, 则 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(x) = e^x$, 则:

- $e^{\ln x} = x \wedge \ln(e^x) = x$;
- $(e^{\ln x})' = x' \implies e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \implies x \cdot (\ln x)' = 1 \implies (\ln x)' = 1/x$.

Examples

Example

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x^2$; $g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ ($\sqrt{x}$ 是 x 的非负平方根), 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;

- ① 函数 g 的值域和 f 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$;
 $\therefore f \circ g: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $x \mapsto x$.
- ② 函数 f 的值域和 g 的定义域为相同集合, 根据合成定义,
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = (\sqrt{x^2})$;
 $\therefore g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$.

Example

设 $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, 则 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(x) = e^x$, 则:

- $e^{\ln x} = x \wedge \ln(e^x) = x$;
- $(e^{\ln x})' = x' \implies e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \implies x \cdot (\ln x)' = 1 \implies (\ln x)' = 1/x$.

相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是单射, iff, $\forall A \subseteq X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ✓ 需证 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$?
- ② $\forall x \in f^{-1}(f(A)), f(x) \in f(A), \therefore \exists x' \in A \wedge f(x) = f(x')$;
- ③ 而 f 是单射, $\therefore x = x' \in A, \therefore f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

• $\Leftarrow$

- ① 设 $f(x) = f(x')$, 需证 $x = x'$;
- ② 令 $A = \{x\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(\{f(x)\}) = A = \{x\}$;
- ③ $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$, 则 $x' \in f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$;
- ④ $\therefore x = x'$, 故 f 是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是单射, iff, $\forall A \subseteq X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ✓ 需证 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$?
- ② $\forall x \in f^{-1}(f(A)), f(x) \in f(A), \therefore \exists x' \in A \wedge f(x) = f(x')$;
- ③ 而 f 是单射, $\therefore x = x' \in A, \therefore f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

• $\Leftarrow$

- ① 设 $f(x) = f(x')$, 需证 $x = x'$;
- ② 令 $A = \{x\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(\{f(x)\}) = A = \{x\}$;
- ③ $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$, 则 $x' \in f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$;
- ④ $\therefore x = x'$, 故 f 是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是单射, iff, $\forall A \subseteq X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ✓ 需证 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$?
- ② $\forall x \in f^{-1}(f(A)), f(x) \in f(A), \therefore \exists x' \in A \wedge f(x) = f(x')$;
- ③ 而 f 是单射, $\therefore x = x' \in A, \therefore f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

• $\Leftarrow$

- ① 设 $f(x) = f(x')$, 需证 $x = x'$;
- ② 令 $A = \{x\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(\{f(x)\}) = A = \{x\}$;
- ③ $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$, 则 $x' \in f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$;
- ④ $\therefore x = x'$, 故 f 是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是单射, iff, $\forall A \subseteq X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ✓ 需证 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$?
- ② $\forall x \in f^{-1}(f(A)), f(x) \in f(A), \therefore \exists x' \in A \wedge f(x) = f(x')$;
- ③ 而 f 是单射, $\therefore x = x' \in A, \therefore f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

• $\Leftarrow$

- ① 设 $f(x) = f(x')$, 需证 $x = x'$;
- ② 令 $A = \{x\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(\{f(x)\}) = A = \{x\}$;
- ③ $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$, 则 $x' \in f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$;
- ④ $\therefore x = x'$, 故 f 是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是单射, iff, $\forall A \subseteq X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ✓ 需证 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$?
- ② $\forall x \in f^{-1}(f(A)), f(x) \in f(A), \therefore \exists x' \in A \wedge f(x) = f(x')$;
- ③ 而 f 是单射, $\therefore x = x' \in A, \therefore f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

• $\Leftarrow$

- ① 设 $f(x) = f(x')$, 需证 $x = x'$;
- ② 令 $A = \{x\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(\{f(x)\}) = A = \{x\}$;
- ③ $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$, 则 $x' \in f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$;
- ④ $\therefore x = x'$, 故 f 是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是单射, iff, $\forall A \subseteq X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Proof.

• $\implies$

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ✓ 需证 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$?
- ② $\forall x \in f^{-1}(f(A)), f(x) \in f(A), \therefore \exists x' \in A \wedge f(x) = f(x')$;
- ③ 而 f 是单射, $\therefore x = x' \in A, \therefore f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

• $\impliedby$

- ① 设 $f(x) = f(x')$, 需证 $x = x'$;
- ② 令 $A = \{x\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(\{f(x)\}) = A = \{x\}$;
- ③ $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$, 则 $x' \in f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$;
- ④ $\therefore x = x'$, 故 f 是单射.



相关性质(1/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是单射, iff, $\forall A \subseteq X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ ✓ 需证 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$?
- ② $\forall x \in f^{-1}(f(A)), f(x) \in f(A), \therefore \exists x' \in A \wedge f(x) = f(x')$;
- ③ 而 f 是单射, $\therefore x = x' \in A, \therefore f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

• $\Leftarrow$

- ① 设 $f(x) = f(x')$, 需证 $x = x'$;
- ② 令 $A = \{x\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(\{f(x)\}) = A = \{x\}$;
- ③ $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$, 则 $x' \in f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$;
- ④ $\therefore x = x'$, 故 f 是单射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



相关性质(2/2)

Theorem

设 $f: X \rightarrow Y$. f 是满射, iff, $\forall B \subseteq Y, f(f^{-1}(B)) = B$.

Proof.

• $\Rightarrow$

- ① $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ ✓ 需证 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$?
- ② $\forall y \in B, \because f$ 是满射, $\therefore \exists x \in X, f(x) = y \in B$;
- ③ $\therefore x \in f^{-1}(B)$, 即 $f(x) \in f(f^{-1}(B))$;
- ④ 即 $y \in f(f^{-1}(B)), \therefore B \subseteq f(f^{-1}(B))$.

• $\Leftarrow f(X) = Y$?

- ① 令 $B = Y$, 则 $Y = f(f^{-1}(Y))$;
- ② 又 $f^{-1}(Y) \subseteq X, \therefore f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X)$;
- ③ $\therefore Y = f(f^{-1}(Y)) \subseteq f(X) \subseteq Y$,
- ④ $\therefore Y = f(X)$, 故 f 是满射.



Outline

- ① 函数、复合函数
- ② 函数的性质
- ③ 函数的递归定义
 - 自然数集合上的递归函数
 - Euclid算法和尾递归
 - List集合上的递归函数
 - Ackermann函数
 - 高阶函数

自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



自然数集上的递归函数

Example

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下, 求 f 的解析式,

- ① $f(0) = 3;$
- ② $f(n+1) = 2f(n) + 3.$

Solution.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 * f(n-1) + 3 \\ &= 2 * (2 * f(n-2) + 3) + 3 \\ &= 2 * (2 * (2 * f(n-3) + 3) + 3) + 3 \\ &= 2^3 * f(n-3) + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &\dots\dots\dots \\ &= 2^n * f(0) + 2^{n-1} * 3 + \dots + 2^2 * 3 + 2 * 3 + 3 \\ &= 3 * (2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1) \\ &= 3 * (2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$



对应的程序

Recursion

```
int f(int n)
{
    if (n < 0) error();
    if (n == 0) return 3;
    return 2 * f(n-1) + 3;
}
```

For-loops

```
int f(int n)
{
    int result = 3, i;
    if (n < 0) error();
    for (i = 1; i <= n; i++)
        result = 2 * result + 3;
    return result;
}
```

Example

Example

Fibonacci序列递归定义如下, 求其解析式:

① $f(0) = 0, f_1 = 1;$

② $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$

Solution.

① 求特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根 r_1, r_2 ;

② 序列的通项 $f_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$;

③ 根据初始条件①求出待定系数: α_1 和 α_2 ;

④

$$\therefore f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$



Example

Example

Fibonacci序列递归定义如下, 求其解析式:

- ① $f(0) = 0, f_1 = 1;$
- ② $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$

Solution.

- ① 求特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根 $r_1, r_2;$
- ② 序列的通项 $f_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n;$
- ③ 根据初始条件①求出待定系数: α_1 和 $\alpha_2;$

④

$$\therefore f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$



Example

Example

Fibonacci序列递归定义如下, 求其解析式:

- ① $f(0) = 0, f_1 = 1;$
- ② $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$

Solution.

- ① 求特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根 $r_1, r_2;$
- ② 序列的通项 $f_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n;$
- ③ 根据初始条件①求出待定系数: α_1 和 $\alpha_2;$

④

$$\therefore f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$



Example

Example

Fibonacci序列递归定义如下, 求其解析式:

- ① $f(0) = 0, f_1 = 1;$
- ② $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$

Solution.

- ① 求特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根 $r_1, r_2;$
- ② 序列的通项 $f_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n;$
- ③ 根据初始条件①求出待定系数: α_1 和 $\alpha_2;$

④

$$\therefore f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$



Example

Example

Fibonacci序列递归定义如下, 求其解析式:

- ① $f(0) = 0, f_1 = 1;$
- ② $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$

Solution.

- ① 求特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根 $r_1, r_2;$
- ② 序列的通项 $f_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n;$
- ③ 根据初始条件①求出待定系数: α_1 和 $\alpha_2;$

④

$$\therefore f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$



Example

Example

Fibonacci序列递归定义如下, 求其解析式:

- ① $f(0) = 0, f_1 = 1;$
- ② $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$

Solution.

- ① 求特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根 $r_1, r_2;$
- ② 序列的通项 $f_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n;$
- ③ 根据初始条件①求出待定系数: α_1 和 $\alpha_2;$

④

$$\therefore f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$



对应的程序

Recursion

```
int f(int n)
{
    if (n == 0) return 0;
    if (n == 1) return 1;
    return f(n-2) + f(n-1);
}
```

For-loops

```
int f(int n)
{
    int x = 0;    /* f(n-2) */
    int y = 1;    /* f(n-1) */
    if (n == 0) return 0;
    if (n < 0) error();
    for (i = 1, i <= n-1; i++) {
        int z = x + y;
        x = y;
        y = z;
    }
    return y;
}
```

Euclid算法

Example (Greatest Common Divisor)

$\text{gcd} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下:

- ① $\text{gcd}(0, n) = n$;
- ② $\text{gcd}(m, n) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$.

Proof.

- ① 若 k 是 m, n 的公约数, 即 $(k|m) \wedge (k|n)$,
则 $\exists p, q, m = kp \wedge n = kq$; 设 $n \bmod m = t$,
则 $n = rm + t, \therefore t = n - rm = k(q - rp)$; 即 $k|t$,
 $\therefore \text{gcd}(m, n) \leq \text{gcd}(t, m) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$;
- ② 若 k 是 t, m 的公约数, $\therefore n = rm + t, \therefore k|n$,
 $\therefore \text{gcd}(t, m) \leq \text{gcd}(m, n)$, 即 $\text{gcd}(n \bmod m, m) \leq \text{gcd}(m, n)$.



Euclid算法

Example (Greatest Common Divisor)

$\text{gcd} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下:

- ① $\text{gcd}(0, n) = n$;
- ② $\text{gcd}(m, n) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$.

Proof.

- ① 若 k 是 m, n 的公约数, 即 $(k|m) \wedge (k|n)$,
则 $\exists p, q, m = kp \wedge n = kq$; 设 $n \bmod m = t$,
则 $n = rm + t, \therefore t = n - rm = k(q - rp)$; 即 $k|t$,
 $\therefore \text{gcd}(m, n) \leq \text{gcd}(t, m) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$;
- ② 若 k 是 t, m 的公约数, $\therefore n = rm + t, \therefore k|n$,
 $\therefore \text{gcd}(t, m) \leq \text{gcd}(m, n)$, 即 $\text{gcd}(n \bmod m, m) \leq \text{gcd}(m, n)$.



Euclid算法

Example (Greatest Common Divisor)

$\text{gcd} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下:

- ① $\text{gcd}(0, n) = n$;
- ② $\text{gcd}(m, n) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$.

Proof.

- ① 若 k 是 m, n 的公约数, 即 $(k|m) \wedge (k|n)$,
则 $\exists p, q, m = kp \wedge n = kq$; 设 $n \bmod m = t$,
则 $n = rm + t, \therefore t = n - rm = k(q - rp)$; 即 $k|t$,
 $\therefore \text{gcd}(m, n) \leq \text{gcd}(t, m) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$;
- ② 若 k 是 t, m 的公约数, $\therefore n = rm + t, \therefore k|n$,
 $\therefore \text{gcd}(t, m) \leq \text{gcd}(m, n)$, 即 $\text{gcd}(n \bmod m, m) \leq \text{gcd}(m, n)$.



Euclid算法

Example (Greatest Common Divisor)

$\text{gcd} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义如下:

- ① $\text{gcd}(0, n) = n$;
- ② $\text{gcd}(m, n) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$.

Proof.

- ① 若 k 是 m, n 的公约数, 即 $(k|m) \wedge (k|n)$,
则 $\exists p, q, m = kp \wedge n = kq$; 设 $n \bmod m = t$,
则 $n = rm + t, \therefore t = n - rm = k(q - rp)$; 即 $k|t$,
 $\therefore \text{gcd}(m, n) \leq \text{gcd}(t, m) = \text{gcd}(n \bmod m, m)$;
- ② 若 k 是 t, m 的公约数, $\because n = rm + t, \therefore k|n$,
 $\therefore \text{gcd}(t, m) \leq \text{gcd}(m, n)$, 即 $\text{gcd}(n \bmod m, m) \leq \text{gcd}(m, n)$.



对应的程序

Tail Recursion

```
int gcd(int m, int n)
{
    if (m == 0) return n;
    return gcd(n % m, m);
}
```

Ex:

```
gcd(18, 12)
  ↳ gcd(12, 18)
    ↳ gcd(6, 12)
      ↳ gcd(0, 6)
        ↳ 6
```

While-loops

```
int gcd(int m, int n)
{
    int tmp;
    while (m != 0) {
        tmp = m;
        m = n % m;
        n = tmp;
    }
    return n;
}
```

List上的递归函数

Example (length)

$\text{length} : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $\text{length}(\varepsilon) = 0$;
- ② $\text{length}(a \cdot s) = 1 + \text{length}(s)$.

Example (length尾递归定义)

$f : \mathbb{N} \times \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $f(m, \varepsilon) = m$;
- ② $f(m, a \cdot s) = f(m + 1, s)$.

则, $\text{length}(s) = f(0, s)$.

List上的递归函数

Example (length)

$\text{length} : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $\text{length}(\varepsilon) = 0$;
- ② $\text{length}(a \cdot s) = 1 + \text{length}(s)$.

Example (length尾递归定义)

$f : \mathbb{N} \times \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $f(m, \varepsilon) = m$;
- ② $f(m, a \cdot s) = f(m + 1, s)$.

则, $\text{length}(s) = f(0, s)$.

List上的递归函数

Example (length)

$\text{length} : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $\text{length}(\varepsilon) = 0$;
- ② $\text{length}(a \cdot s) = 1 + \text{length}(s)$.

Example (length尾递归定义)

$f : \mathbb{N} \times \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $f(m, \varepsilon) = m$;
- ② $f(m, a \cdot s) = f(m + 1, s)$.

则, $\text{length}(s) = f(0, s)$.

List上的递归函数

Example (length)

$\text{length} : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $\text{length}(\varepsilon) = 0$;
- ② $\text{length}(a \cdot s) = 1 + \text{length}(s)$.

Example (length尾递归定义)

$f : \mathbb{N} \times \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 可递归定义如下:

- ① $f(m, \varepsilon) = m$;
- ② $f(m, a \cdot s) = f(m + 1, s)$.

则, $\text{length}(s) = f(0, s)$.

对应的程序

Tail Recursion

```
int f(int m,  $\Sigma$  List s)
{
    if (s ==  $\epsilon$ ) return m;
    return f(m+1, tl(s));
    /* tl(a · s) = s */
}
```

```
int length( $\Sigma$  List s)
{
    return f(0, s);
}
```

While-loops

```
int length( $\Sigma$  List s)
{
    int m = 0;
    while (s !=  $\epsilon$ ) {
        m = m + 1;
        s = tl(s);
    }
    return m;
}
```

```
int length(char *s)
{
    int tmp = 0;
    while (*s++) tmp++;
    return tmp;
}
```

Ackmann函数

Example

Ackermann函数递归定义如下:

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1 & \text{if } m = 0 \\ A(m - 1, 1) & \text{if } m > 0 \wedge n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & \text{if } m > 0 \wedge n > 0 \end{cases}$$

Description

- 处处有定义;
- m 足够小时, 增长缓慢, 当 $m \geq 4$ 时, 呈指数增长.
 $A(4, 2) \doteq 2 \times 10^{19728}$;
- 递归函数, 但非原始递归函数(primitive recursive function);
- 不能够用 **while-loops** 表达;
- 由于其深度递归性(deep recursion), 该函数常用于测试编译器对递归的优化性能.

A(4,3)的计算

```

A(4, 3) = A(3, A(4, 2))
        = A(3, A(3, A(4, 1)))
        = A(3, A(3, A(3, A(4, 0))))
        = A(3, A(3, A(3, A(3, 1))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(3, 0)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(2, 1)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(2, 0)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(1, 1)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(0, A(1, 0)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(0, A(0, 1)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(0, 2)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, 3)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(1, 2)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, A(1, 1)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, A(0, A(1, 0)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, A(0, A(0, 1)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, A(0, 2)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, 3)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, 4)))))
        = A(3, A(3, A(3, A(2, 5))))
        = ...
        = A(3, A(3, A(3, 13)))
        = ...
        = A(3, A(3, 65533)) /* A(3, 65533) = 2^(65533+3)-3 */
        = ...

```

对应的程序

Recursion

```
int ack(int m, int n)
{
    if (m == 0) return n+1;
    if (n == 0) return
        ack(m-1,1);
    return ack(m-1, ack(m, n-1));
}
/* No linear recursion */
```

Partially while-loops

```
int ack(int m, int
n)
{
    while (m != 0) {
        if (n == 0)
            n = 1;
        else
            n = ack(m,
n-1);
        m = m - 1;
    }
    return n+1;
}
```

高阶函数

Example

- ① 设 $C(\mathbb{R})$ 是实数上的连续函数的集合, 定义函数 g 如下:

$$g: C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}^2}, f \mapsto \left(\langle x, y \rangle \mapsto \int_x^y f(t) dt \right),$$

则 $(g(\sin))(0, 1)$ 是 $\sin$ 在 $[0, 1]$ 区间上的积分;

- ② 定义函数 $\text{fold-left}: X^{X \times \Sigma} \rightarrow X^{X \times \Sigma^*}$,
 $f \mapsto (\langle x, a_1 a_2 \cdots a_n \rangle \mapsto f(\cdots f(f(x, a_1), a_2) \cdots, a_n))$;
 则, 设 $\Sigma = \mathbb{Z}$, $X = \mathbb{Z}$,

- 若 $f(x, y) = x + y$, 则:

$$\text{sum}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n);$$

- 若 $f(x, y) = x + 1$, 则:

$$\text{length}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n).$$

高阶函数

Example

- ① 设 $C(\mathbb{R})$ 是实数上的连续函数的集合, 定义函数 g 如下:

$$g: C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}^2}, f \mapsto \left(\langle x, y \rangle \mapsto \int_x^y f(t) dt \right),$$

则 $(g(\sin))(0, 1)$ 是 $\sin$ 在 $[0, 1]$ 区间上的积分;

- ② 定义函数 $\text{fold-left}: X^{X \times \Sigma} \rightarrow X^{X \times \Sigma^*}$,
 $f \mapsto (\langle x, a_1 a_2 \cdots a_n \rangle \mapsto f(\cdots f(f(x, a_1), a_2) \cdots, a_n))$;
则, 设 $\Sigma = \mathbb{Z}$, $X = \mathbb{Z}$,

- 若 $f(x, y) = x + y$, 则:
 $\text{sum}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n)$;
- 若 $f(x, y) = x + 1$, 则:
 $\text{length}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n)$.

高阶函数

Example

- ① 设 $C(\mathbb{R})$ 是实数上的连续函数的集合, 定义函数 g 如下:

$$g: C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}^2}, f \mapsto \left(\langle x, y \rangle \mapsto \int_x^y f(t) dt \right),$$

则 $(g(\sin))(0, 1)$ 是 $\sin$ 在 $[0, 1]$ 区间上的积分;

- ② 定义函数 $\text{fold-left}: X^{X \times \Sigma} \rightarrow X^{X \times \Sigma^*}$,
 $f \mapsto (\langle x, a_1 a_2 \cdots a_n \rangle \mapsto f(\cdots f(f(x, a_1), a_2) \cdots, a_n))$;
则, 设 $\Sigma = \mathbb{Z}$, $X = \mathbb{Z}$,

- 若 $f(x, y) = x + y$, 则:

$$\text{sum}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n);$$

- 若 $f(x, y) = x + 1$, 则:

$$\text{length}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n).$$

高阶函数

Example

- ① 设 $C(\mathbb{R})$ 是实数上的连续函数的集合, 定义函数 g 如下:

$$g: C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}^2}, f \mapsto \left(\langle x, y \rangle \mapsto \int_x^y f(t) dt \right),$$

则 $(g(\sin))(0, 1)$ 是 $\sin$ 在 $[0, 1]$ 区间上的积分;

- ② 定义函数 $\text{fold-left}: X^{X \times \Sigma} \rightarrow X^{X \times \Sigma^*}$,
 $f \mapsto (\langle x, a_1 a_2 \cdots a_n \rangle \mapsto f(\cdots f(f(x, a_1), a_2) \cdots, a_n))$;
则, 设 $\Sigma = \mathbb{Z}$, $X = \mathbb{Z}$,

- 若 $f(x, y) = x + y$, 则:
 $\text{sum}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n)$;
- 若 $f(x, y) = x + 1$, 则:
 $\text{length}(a_1 a_2 \cdots a_n) = (\text{fold-left}(f))(0, a_1 a_2 \cdots a_n)$.

小结

Remark

- 函数能够递归定义的首要条件是其定义域必须有一个递归结构;
- 一般是按照定义域集合的递归定义,对该集合中的每个元素进行析构;
- recursion $\neq$ loops;
- tail recursion 能转换为 while-loop;
- recursion: 简单、清晰,但时间开销较大;
- loop: 较为复杂,但效率较高.

本章小节

1 函数、复合函数

- 函数的定义
- 复合函数

2 函数的性质

- 单射、满射和双射
- 单射、满射的充要条件

3 函数的递归定义

- 自然数集合上的递归函数
- Euclid算法和尾递归
- List集合上的递归函数
- Ackermann函数
- 高阶函数

Reference books



王汉飞

《离散数学》讲义.



Kenneth H. Rosen.

《离散数学及其应用》(原书第8版).

机械工业出版社.



刘玉珍

《离散数学》.

武汉大学出版社.